

Chapter 10 MATLAB Data Exchange Technology

10.1 MATLAB and Word Data Exchange Technology

10.2 MATLAB and Excel Data Exchange Technology

10.3 MATLAB and High-Level Language Data Exchange Technology

10.3.1 Open and Close on Files

10.3.2 Read and Write Operations on Text Files

10.3.3 Read and Write Operations of Binary Files

10.2 MATLAB and EXCEL Data Exchange Technology

1.用MATLAB从EXCEL中读取数据

例：EXCEL文件为book1.xls，存放在E:\

读取命令：**data = xlsread('E:\book1');**

如果读取数值的同时想读取excel中的文字可以使用下面的命令：

[data,text] = xlsread('E:\book1');

2.用MATLAB将数据写入EXCEL

xlswrite(filename, M, sheet, range)

例：xlswrite('E:\text.xls',M,'sheet1','A3:E5'),其中M为要写入的数据，可以是矩阵也可以是cell类型

10.3 MATLAB and High-Level Language Data Exchange Technology

MATLAB提供多种方法支持将磁盘文件和剪贴板中的数据导入到MATLAB的工作区，最简单的办法是使用数据导入向导（可通过选择“File”菜单中的“Import data”命令或在命令窗口执行命令“uiimport”来激活它），而在M文件中则可以使用MATLAB输入/输出函数。

MATLAB中的输入输出函数是以 C语言标准库函数中的输入输出函数为基础开发的，所以这些函数与 C语言的输入输出函数相类似。

MATLAB文件操作主要有三个步骤：首先打开文件，然后对文件进行读写操作，最后要关闭文件。

10.3.1 文件打开与关闭（Open and Close on Files）

1.文件的打开（Opening of file）

格式：**`fid = fopen (文件名,打开方式)`**

其中fid为文件识别号，打开文件成功时，fid返回一整数，用来标识该文件；打开文件不成功时，*fid* = -1。

常见的打开方式有：

'r'	只读，文件必须存在（缺省的打开方式）
'w'	写文件，若文件已存在则原内容将被覆盖；若文件不存在则新建一个
'a'	在文件末尾添加，文件若不存在则新建一个
'r+'	可读可写，文件必须存在
'w+'	可读可写，若文件已存在则原内容将被覆盖；若文件不存在则新建一个
'a+'	可读可写可添加，文件若不存在则新建一个

在Windows下，打开文件默认是二进制格式，如果要以文本方式打开，则必须在打开方式中加上字符 't'。

```
fid=fopen('output.txt', 'wt+');
```

2.文件的关闭

```
status=fclose(fid);
```

关闭标识为fid的文件。如果fid为'all'，则关闭所有已打开的文件，但标准文件除外。返回0表示关闭成功，返回-1则表示关闭不成功。

10.3.2 文件的读写（Read and Write on Files）

1.文本文件的读写（Read and Write Operations on Text Files）

读取： `[A,count]=fscanf(fid,format,size)`

`A` 用来存放读取的数据；`count`可选，表示读取数据个数
`fid` 为文件句柄

`format` 用来控制读取的数据格式，由 % 加上格式符组成，
在 % 之后可以加上数据宽度，如 `%12d`，具体为：

c	字符型	g	浮点数（自动）
d	十进制整数	o	八进制
e	浮点数（科学计数法）	s	字符串
f	浮点数（小数形式）	x	十六进制

`size` 可选，缺省为读取整个文件，若给出，取值可以是：

N	读取 N 个数据到一个列向量
Inf	读取整个文件
[m,n]	读取 $m \times n$ 个数据到一个 $m \times n$ 矩阵中，按列存放

文本文件的写入

```
count=fprintf(fid,format,输出变量列表)
```

- ◆ 将输出变量按指定的格式写入文件中
- ◆ 若省略 `fid`，则表示在屏幕上输出
- ◆ `count` 返回所写入的数据元素个数（可省）
- ◆ `format` 以 `%` 开头，通常由以下几个部分组成：

`fprintf('a=%-12.5f\n',123.456)`

format 以 `%` 开头

格式说明符

字段宽度

小数点后输出位数

- : 左对齐
- + : 输出符号
- 0 : 空白处添 0
- 空格 : 前面加一空格

fprintf 命令的格式说明符

c	字符型	g	浮点数（自动）
d	十进制整数	o	八进制
e	浮点数（科学计数法）	s	字符串
f	浮点数（小数形式）	x/X	十六进制

format 中还可以使用的特殊字符

\b	退后一格	\t	水平制表符
\f	换页	\\	反斜杠
\n	换行	"	单引号
\r	回车	%%	百分号

Example 10-5

```
x=0:0.1:1;
y=[x;exp(x)];
fid=fopen('output.dat','wt');
fprintf(fid,'  x      exp(x)\n');
fprintf(fid,'%6.2f  %12.8f\n',y);
status=fclose(fid);
```

导入 - C:\Users\acer\Documents\MATLAB\output.dat

导入 视图

☒ 分隔的 列分隔符: 空格 范围: A2:B12
☐ 固定宽度 ☒ 更多选项 变量名称行: 1

分隔符 所选内容

output.dat

	A x1	B expx
1	x	exp(x)
2		

导入 - C:\Users\acer\Documents\MATLAB\output.dat

导入 视图

☒ 分隔的 列分隔符: 空格 范围: A2:B12
☐ 固定宽度 ☒ 更多选项 变量名称行: 1

分隔符 所选内容

output.dat

	A x1	B expx
1	x	exp(x)
2	0.00	1.00000...
3	0.10	1.10517...
4	0.20	1.22140...
5	0.30	1.34985...
6	0.40	1.49182...
7	0.50	1.64872...
8	0.60	1.82211...
9	0.70	2.01375...
10	0.80	2.22554...
11	0.90	2.45960...
12	1.00	2.71828...

2. 二进制文件的读写操作（Read and Write Operations of Binary Files）

1. fread函数

从文件中读入二进制数据。其调用格式为

[A,count] = fread(fid,size,precision)

其中A用于存放读取的数据，count返回所读取的数据元素个数，fid为文件识别号，size用于指定读入数据的元素数量（可取值与fscanf函数相同，省略时则读取整个文件内容），precision指定读写数据的类型，其默认值为uchar。

2. fwrite函数

按照指定的数据类型将矩阵中的元素写入到文件中。其调用格式为：**count = fwrite (fid, A, precision)**

其中count返回成功写入文件的数据元素个数，fid为文件句柄，A用来存放要写入文件的数据，precision用于控制所写数据的类型。

二进制文件读写举例

```
fid=fopen('output.dat','r');  
A=fread(fid,100,'double');  
status=fclose(fid);
```

```
fid=fopen('output.dat','r');  
[A,count]=fread(fid,[100,100],'double');  
status=fclose(fid);
```

```
A=magic(5);  
fid=fopen('magic5.dat','w');  
fwrite(fid,A,'int8');  
fclose(fid);  
fid=fopen('magic5.dat','r');  
[B,count]=fread(fid,[5,inf],'int8');  
fclose(fid);
```